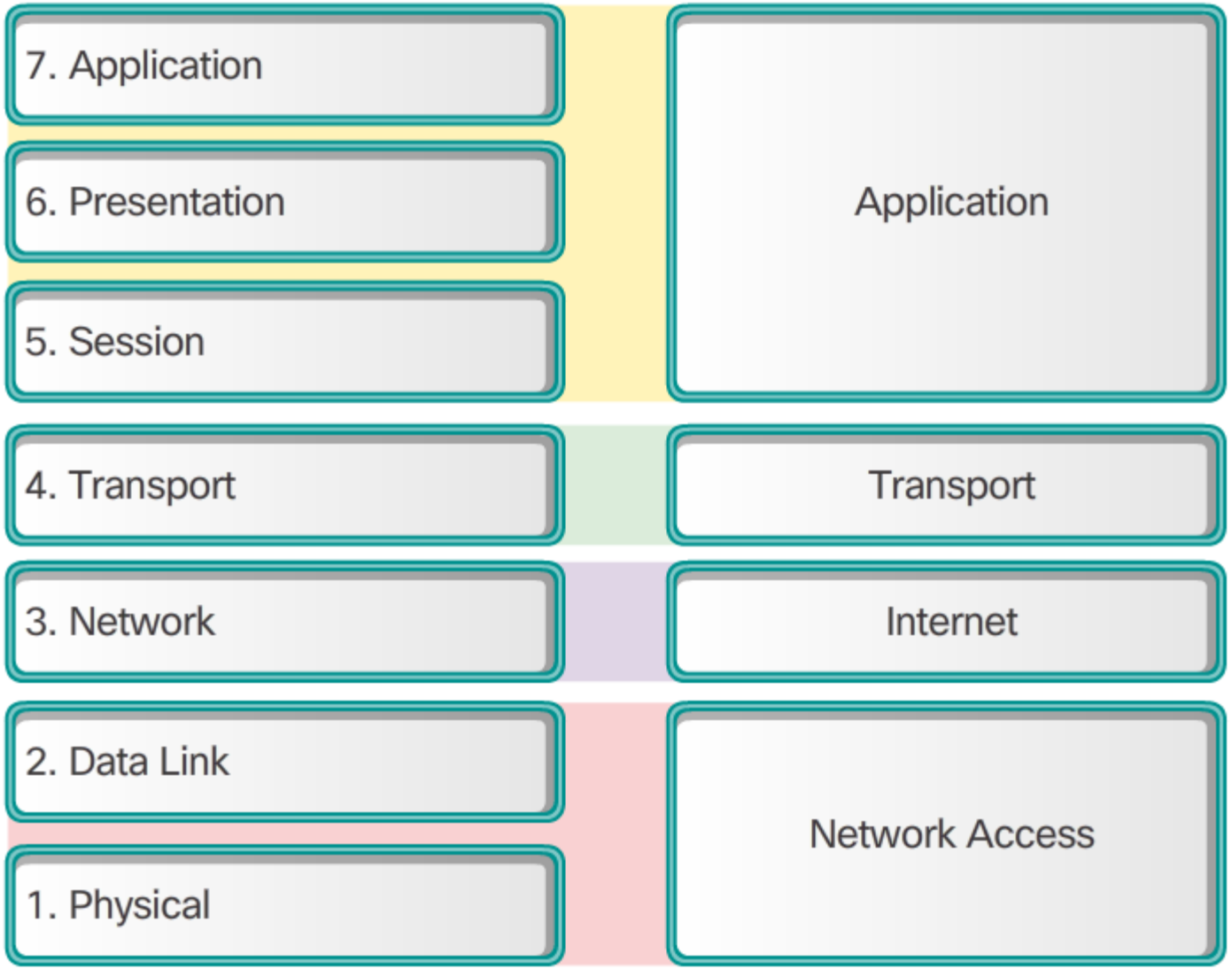
Nätverksdesign – Introduktion

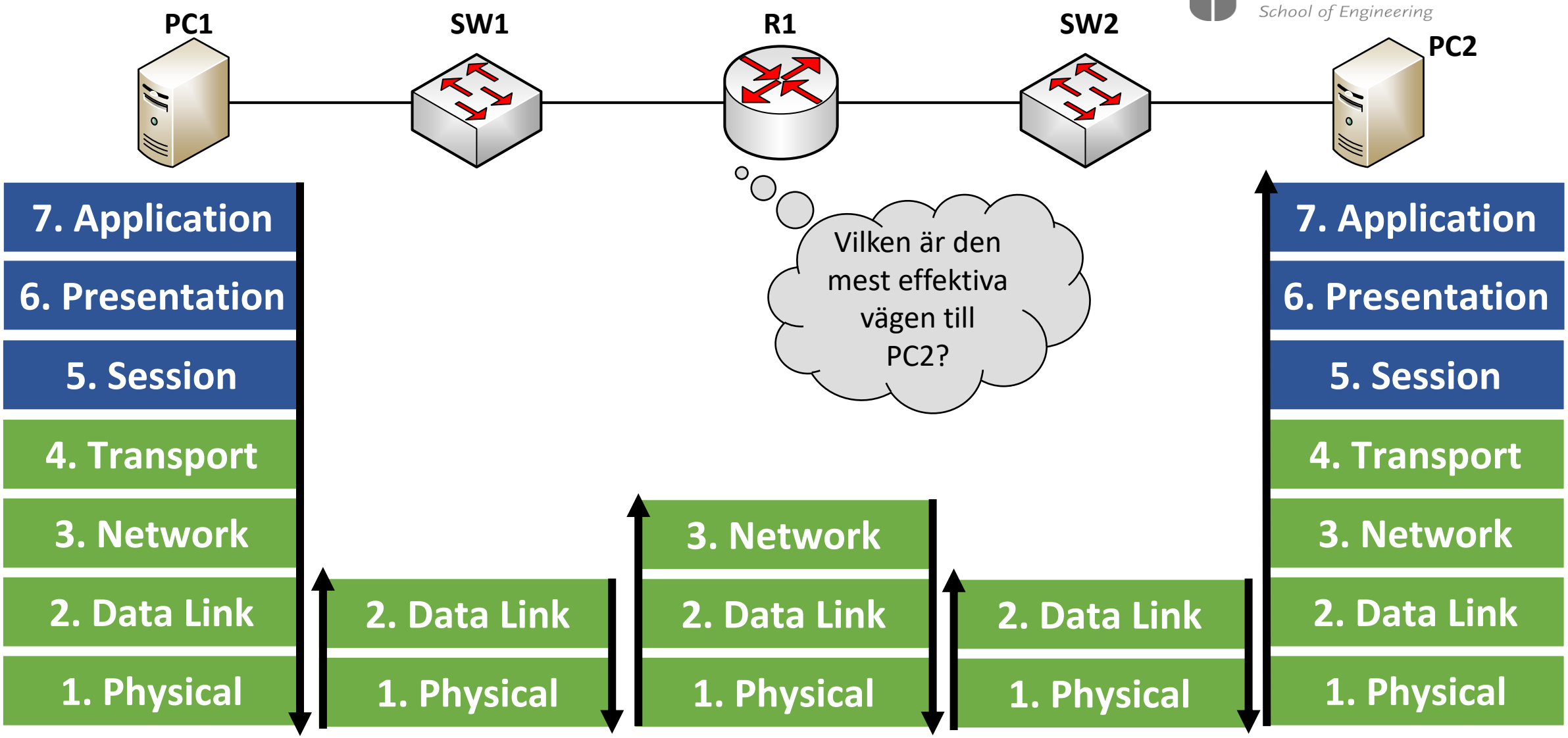
Nätverkslagret

Vi har kommit hit!



Nätverkslagret (Lager 3)

- Nätverkslagret definierar hur man skickar data från en källa till destination
- De fyra viktigaste delarna i lager 3 är:
  - **Adressering** av *end devices* (slutenheter), alla enheter ska ha en unik IP-adress som även är en del av ett lokalt nätverk
  - **Routing** för att hitta till en IP-adress på det mest effektiva sättet
  - **Enkapsulering** av informationen från transportlagret genom att lägga på IP-header där bland annat source och destination IP är med
  - **Dekapsulering** av paket om IP-adressen är den egna och skicka till lager 4


PC1
SW1
R1
SW2
PC2
Vilken är den mest effektiva vägen till PC2?
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
2. Data Link
1. Physical
3. Network
2. Data Link
1. Physical
2. Data Link
1. Physical
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical

Protokoll på Lager 3

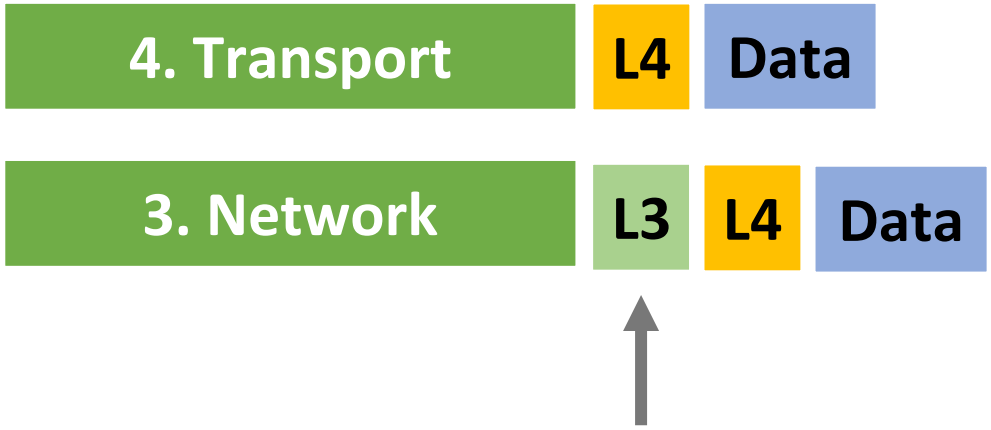
- Internet Protocol version 4 (IPv4)
- Internet Protocol version 6 (IPv6)
- (ARP)
- Protokoll som har spelat ut sin roll:
  - Novell IPX
  - AppleTalk

Internet Protocol (IP)

- IP är gjort för att ha så lite **overhead** som möjligt, detta gör att det bland annat inte finns någon felkontroll (av data!)
- Det är **connectionless**, vilket betyder att man inte initierar några sessioner eller liknande
- Det är **best effort** vilket betyder att leverans av paket inte är garanterat på något sätt
- Det är **media independent** och inte beroende av en specifik standard under sig i OSI-modellen (även om Ethernet är vanligast)

IP-paketet - enkapsulering

- IP enkapsulerar datan från lager 4 (segment) genom att lägga till en IP-header
- IP-paketet (inklusive header) är samma från källa till destination



Vad innehåller denna?

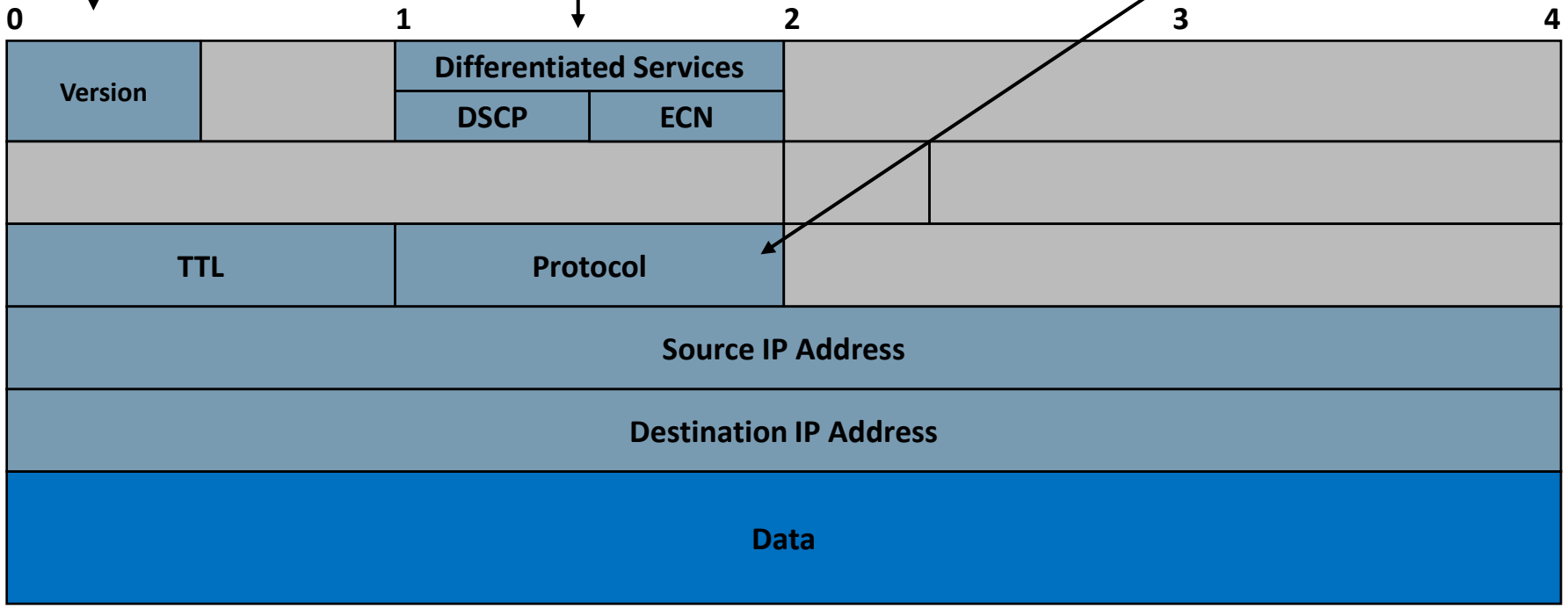
IPv4-header

Prioritet för paketet
DS Code Point (DSCP) 6 bitar
Explicit Congestion Notification (ECN) 2 bitar

Protokoll på lager 4
(t.ex. TCP, UDP, ICMP, osv.)

IPv4

Time-to-Live
Varje hopp minskar med ett
Standard: 64



Header
(20-60 bytes)

Data
(max 65535 bytes *minus header*)

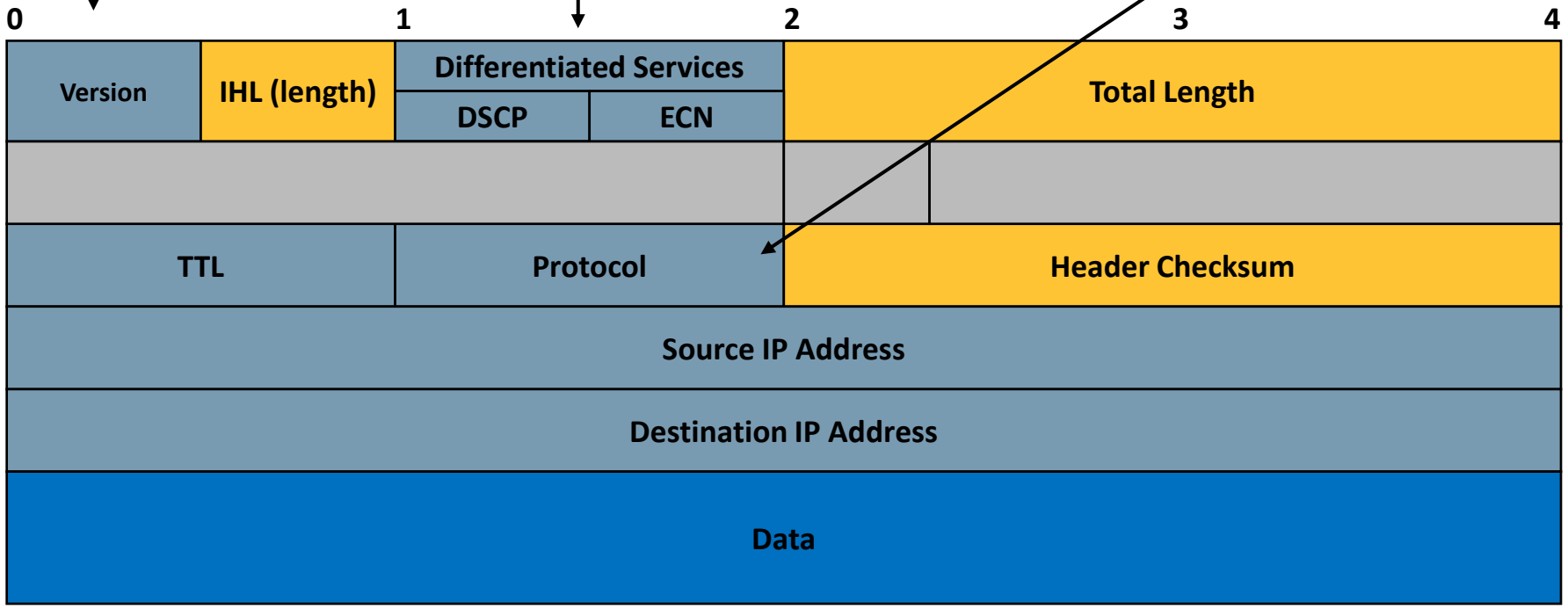
IPv4-header

Prioritet för paketet
DS Code Point (DSCP) 6 bitar
Explicit Congestion Notification (ECN) 2 bitar

Protokoll på lager 4
(t.ex. TCP, UDP, ICMP, osv.)

IPv4

Time-to-Live
Varje hopp minskar med ett
Standard: 64



Header
(20-60 bytes)

Data
(max 65535 bytes *minus header*)

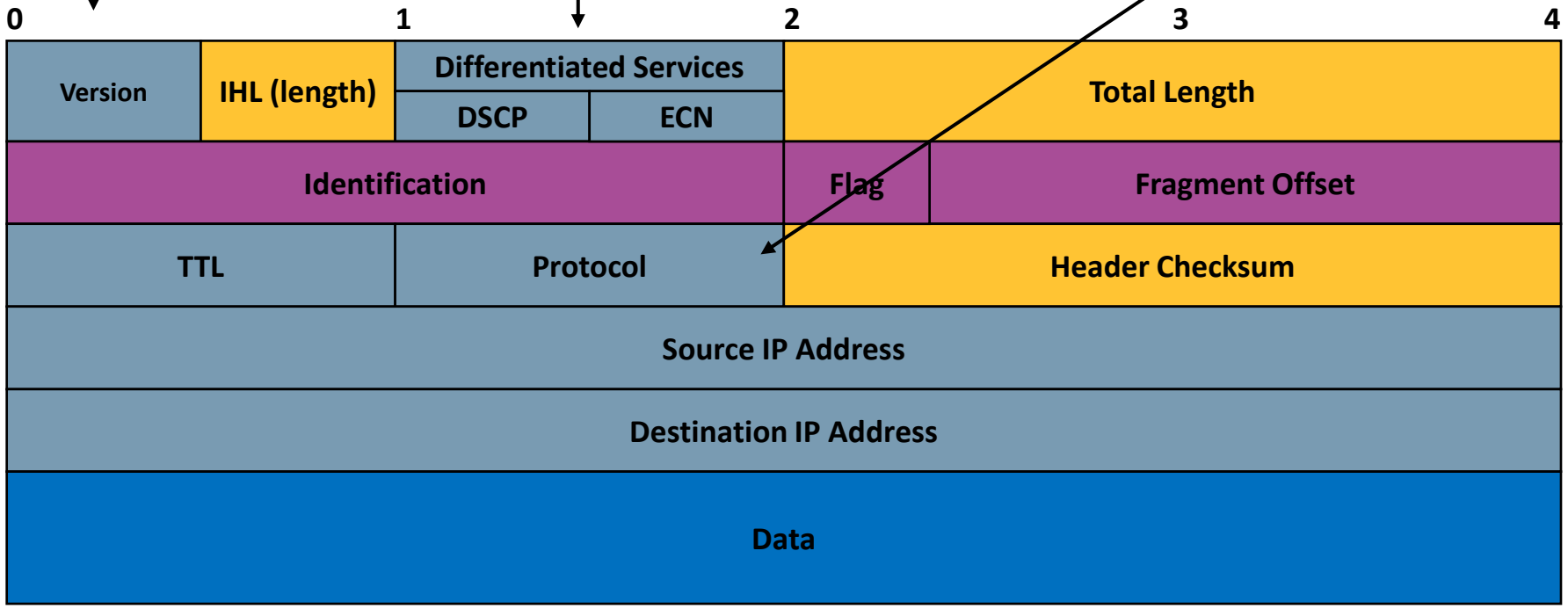
IPv4-header

IPv4

Prioritet för paketet
DS Code Point (DSCP) 6 bitar
Explicit Congestion Notification (ECN) 2 bitar

Protokoll på lager 4
(t.ex. TCP, UDP, ICMP, osv.)

Time-to-Live
Varje hopp minskar med ett
Standard: 64



Header
(20-60 bytes)

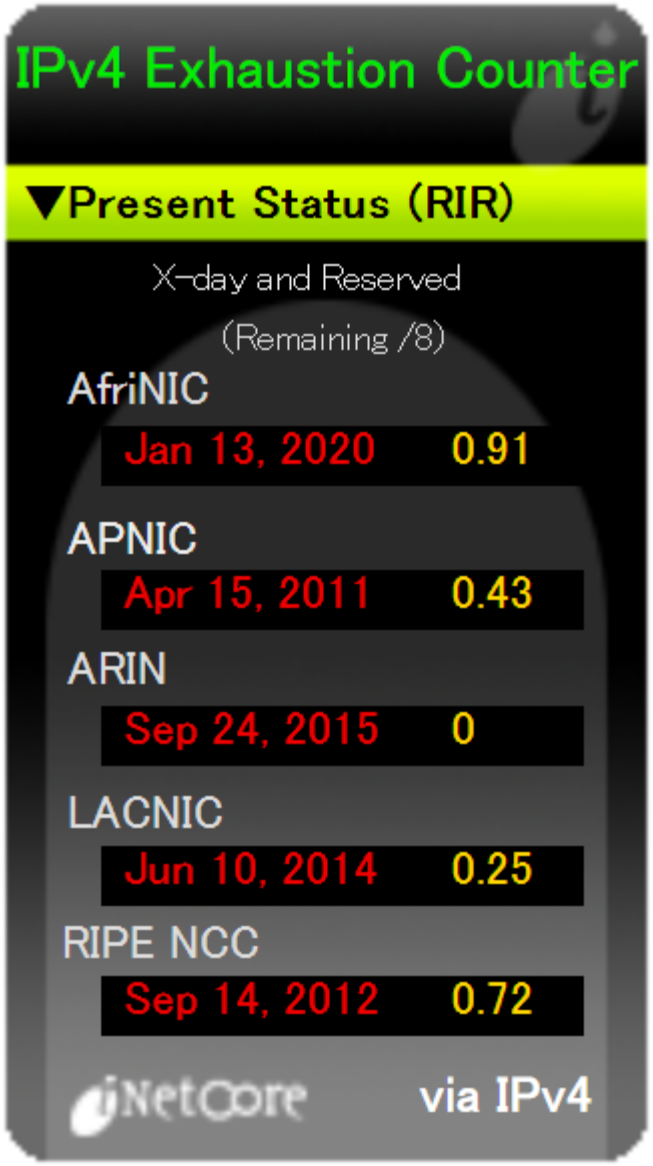
Data
(max 65535 bytes *minus header*)

Fragmentering av paket

- Ethernet har en **MTU (Maximum Transmission Unit)** på 1500 bytes
  - I realiteten är en MTU på 1500 standard på de flesta nätverken
- Om ett IPv4-paket kommer in med en större storlek måste det fragmenteras i mindre delar
  - **Identification** – Identifiera fragment som hör ihop
  - **Flag** – DF (Don’t Fragment) eller MF (More Fragments)
  - **Fragment Offset** – Definerar vilken del av paketet fragmentet tillhör

Svagheter med IPv4

- IPv4-adresserna tar slut
- Mellan olika ISP måste en hel bild av Internet finnas denna har blivit väldigt stor (BGP-tabell)
- Anslutning **end-to-end** fungerar dåligt med **NAT**, som används så att flera lokala klienter kan dela på en publik adress



Räddaren i nöden: IPv6

- I början av 90-talet blev IETF oroliga att IPv4-adresserna skulle ta slut och tog därför fram IPv6
- IPv6 ger:
  - Fler adresser, istället för en adress på 32 bitar används 128 bitar (340 undecillion adresser totalt)
  - Förenklad header
    - Ingen checksumma
    - Mindre overhead
  - Tar bort behovet av NAT

Number Name	Scientific Notation	Number of Zeros
1 Thousand	10^3	1,000
1 Million	10^6	1,000,000
1 Billion	10^9	1,000,000,000
1 Trillion	10^12	1,000,000,000,000
1 Quadrillion	10^15	1,000,000,000,000,000
1 Quintillion	10^18	1,000,000,000,000,000,000
1 Sextillion	10^21	1,000,000,000,000,000,000,000
1 Septillion	10^24	1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Octillion	10^27	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Nonillion	10^30	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Decillion	10^33	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Undecillion	10^36	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Legend

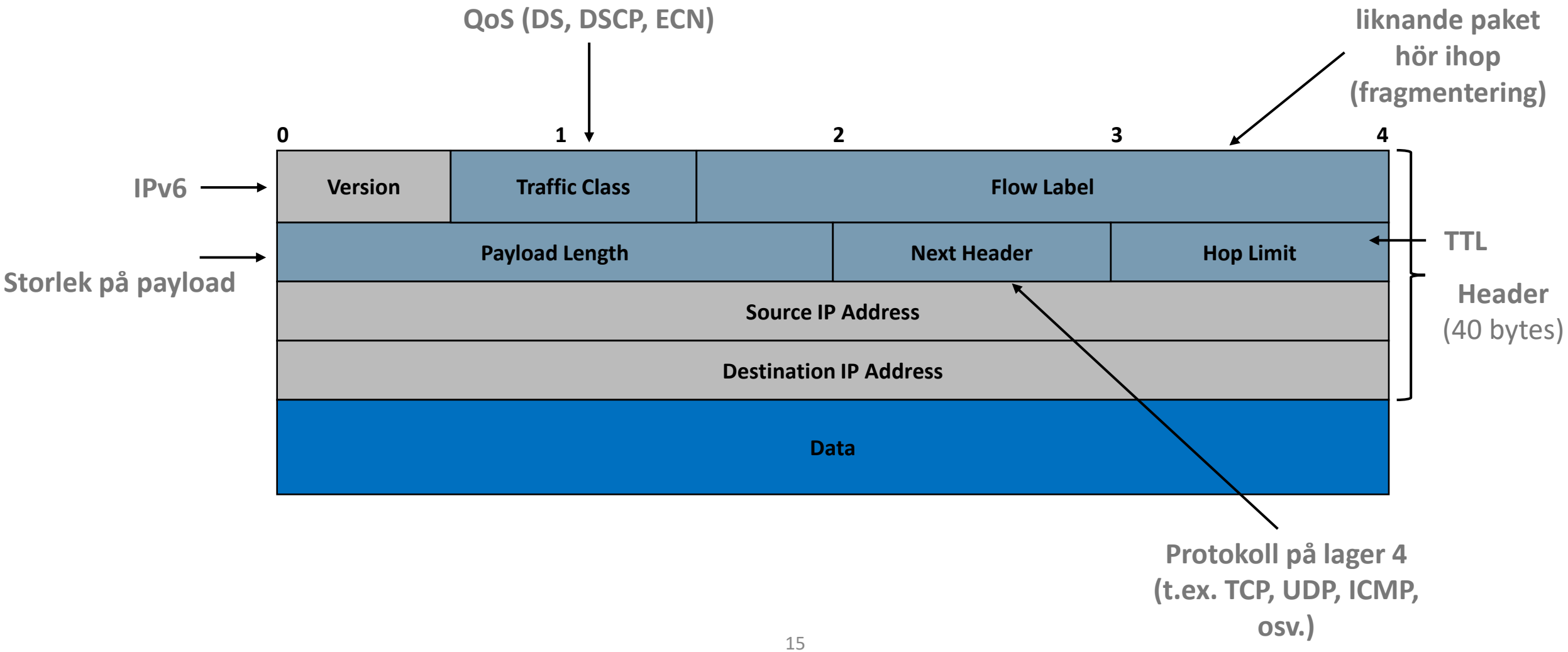
There are 4 billion IPv4 addresses

There are 340 undecillion IPv6 addresses

IPv6 vs IPv4

- **IPv4:** 4 294 967 296
- **IPv6:** 340,282,366,920,938,000,000,000,000,000,000,000,000
- Man räknar med att jorden går under innan IPv6-adresserna tar slut, min gissning är att protokollet möjligvis byts ut på grund av andra anledningar än att adresserna tar slut

IPv6-header


QoS (DS, DSCP, ECN)
Ser till att liknande paket hör ihop (fragmentering)
0
1
2
3
4
IPv6
Storlek på payload
Version
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source IP Address
Destination IP Address
Data
TTL
Header
(40 bytes)
Protokoll på lager 4 (t.ex. TCP, UDP, ICMP, osv.)

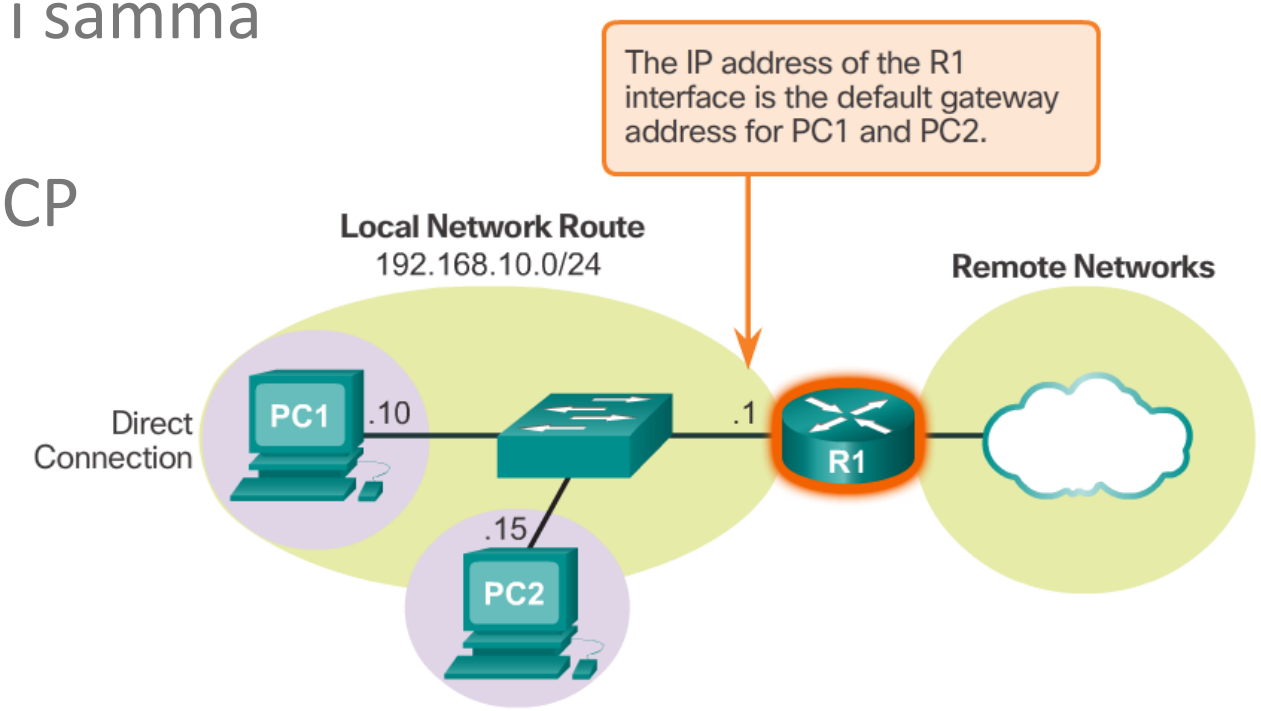
Routing och routrar

Destinationer

- Det finns tre typer av (IP)-destinationer för en enhet (host/dator):
  - Den **egna enheten** (*loopback*)
  - En **lokal enhet** i samma nätverk (*local*)
  - En **enhet utanför** det lokala nätverket (*remote*)
- För att nå en enhet utanför det lokala nätverket behövs det en **default gateway** (en router)

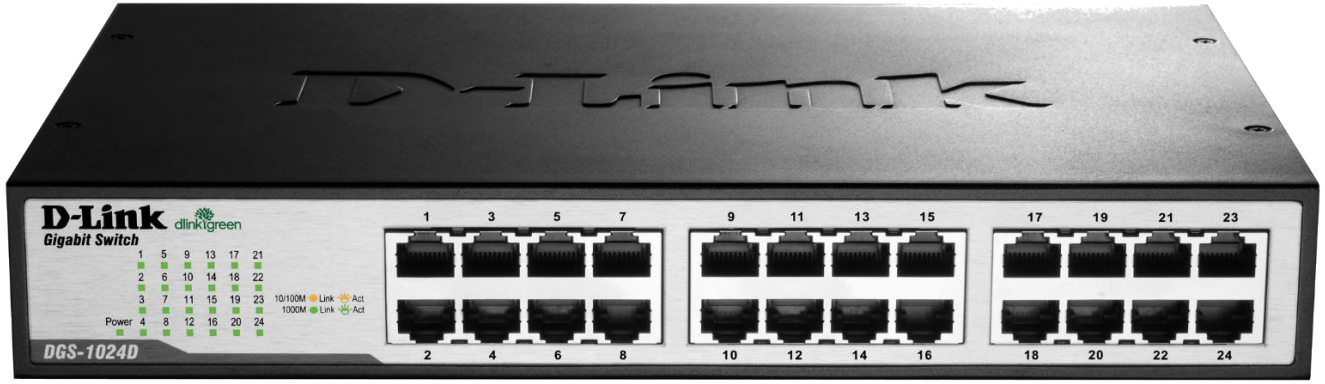
Default gateway

- En **default gateway** är en enhet som kan routa trafik (en router) till andra nätverk, exempelvis ut på Internet
- Den **måste** ha en lokal IP-adress i samma nätverk som enheterna
- Ofta får klienterna denna via DHCP



Default gateway på en switch

- Det går att sätta default gateway på switch, i vilka fall skulle man vilja göra det?



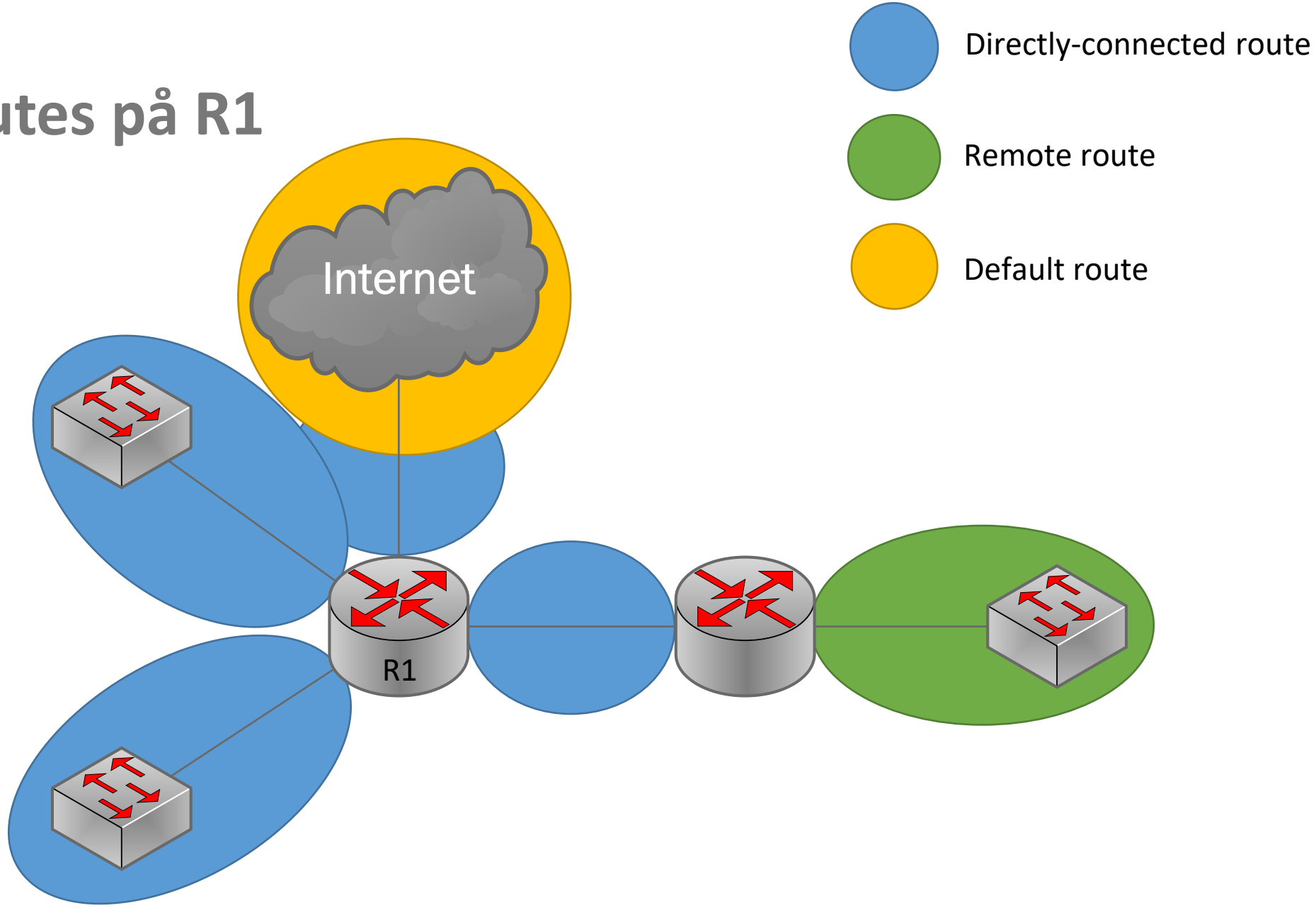
Routingtabell på klienter

- Alla datorer som är ansluta till nätverk har en routingtabell, per definition är de därför routrar
- För att visa routingtabellen på Windows kan man använda sig av kommandona **route print** eller **netstat –r**. Här får man:
  - En lista på interface och tillhörande MAC-adresser
  - IPv4 routingtabell
  - IPv6 routingtabell

Routingtabellen

- När en router (eller dator) skickar iväg paket gör den det till 100 % efter sin routingtabell
- I en routingtabell hittar man:
  - **Directly-connected routes** – Routes som routern har lärt sig på grund av de nät som routern är direktansluten till. Alla portar på en router är ett nytt nätverk
  - **Remote routes** – Statiskt eller dynamiskt tillagda för att hitta en väg till ett specifikt nätverk som inte är directly connected
    - Statisk routing
    - Dynamisk routing (routingprotokoll)
  - **Default routes** – Precis som datorer kan även routrar ha en default gateway

Olika routes på R1



Routingtabell (IPv4)

- **show ip route** på en Cisco-router
  - **C** – Directly connected network
  - **L** – Local interface
  - **S** – Statisk route
  - **D** – Dynamisk route (via EIGRP)
  - **O** – Dynamisk route (via OSPF)

```
R1#show ip route
<output omitted>
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
        Serial0/0/0
D       10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
        Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

Rad i routingtabell

D 10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, FastEthernet0/1

Hur vi lärde oss nätverket

Nätverksadressen

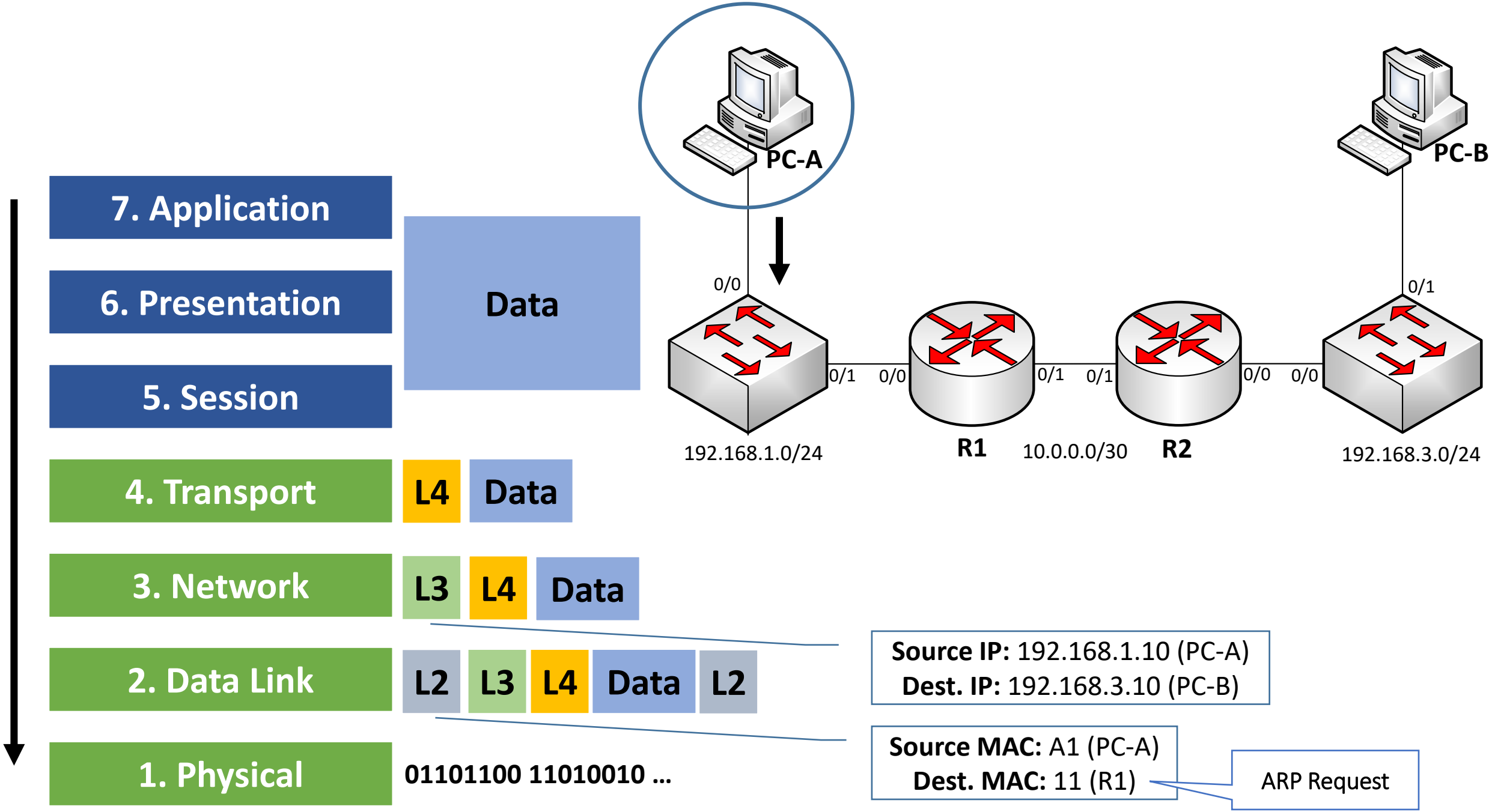
Administrativ Distans (AD)

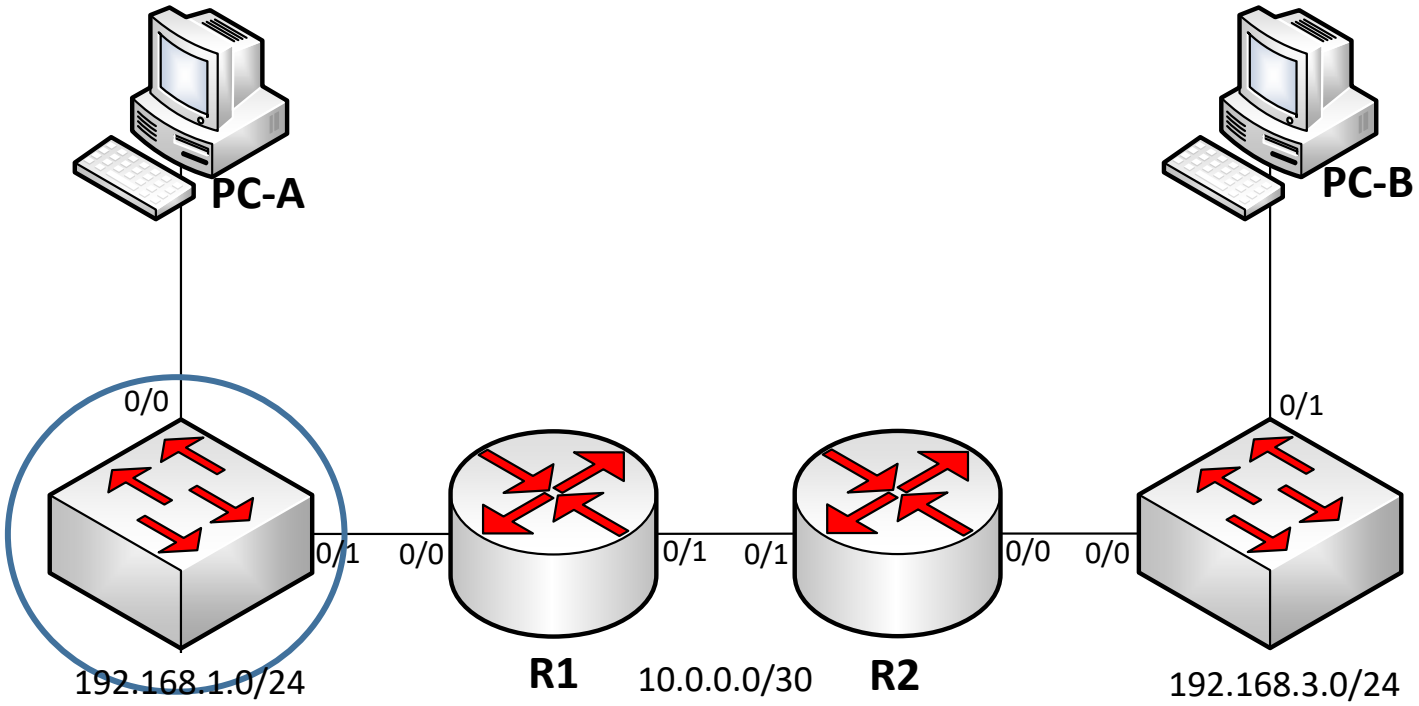
Metric

Next-hop IP (endast *remote routes*)

Tid sedan vi lärde oss nätverket (endast routingprotokoll)

Utgående interface


PC-A
PC-B
0/0
0/1
0/1
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/1
192.168.1.0/24
R1
10.0.0.0/30
R2
192.168.3.0/24
7. Application
6. Presentation
5. Session
Data
4. Transport
L4
Data
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 …
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)
Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: 11 (R1)
ARP Request



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

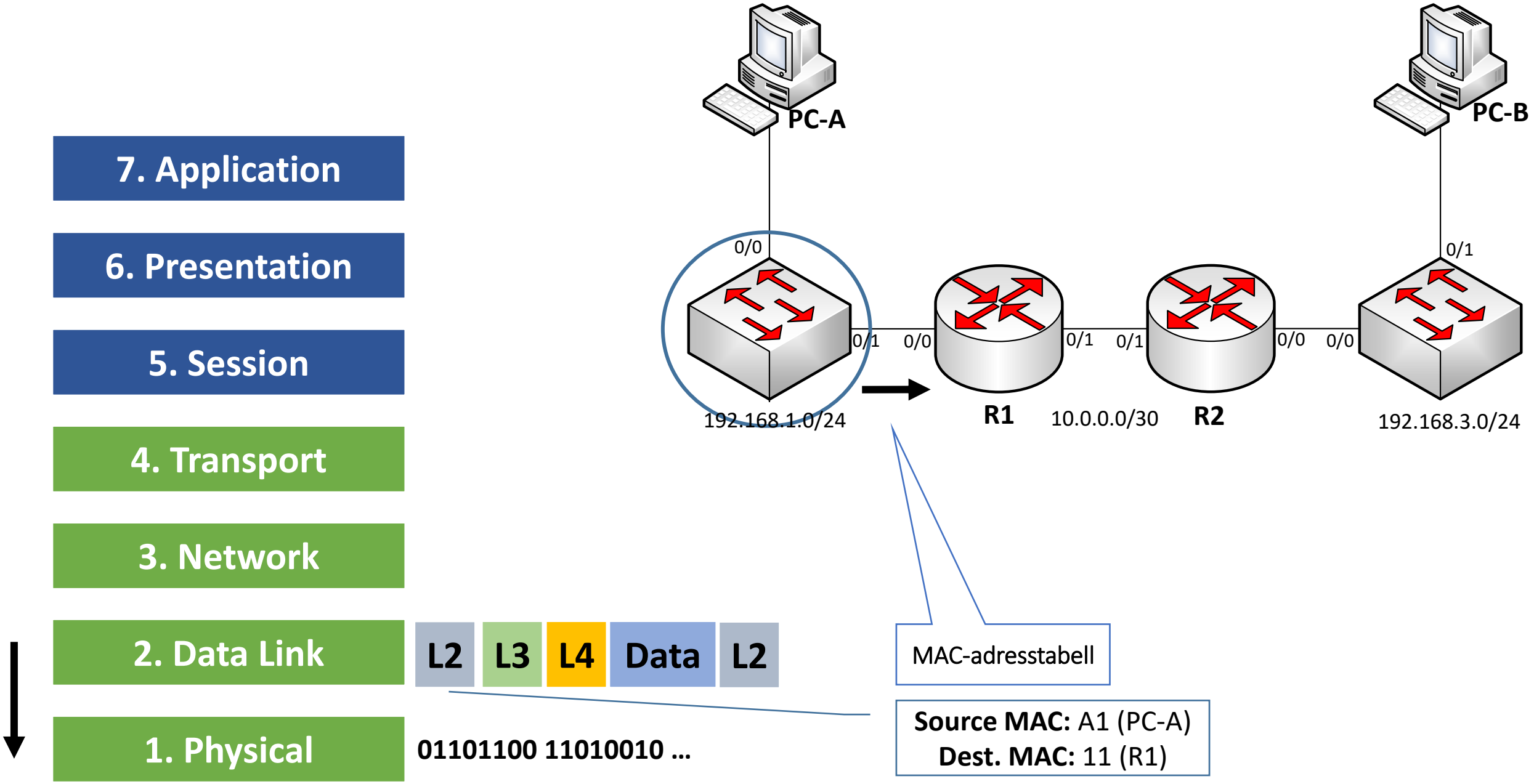
2. Data Link

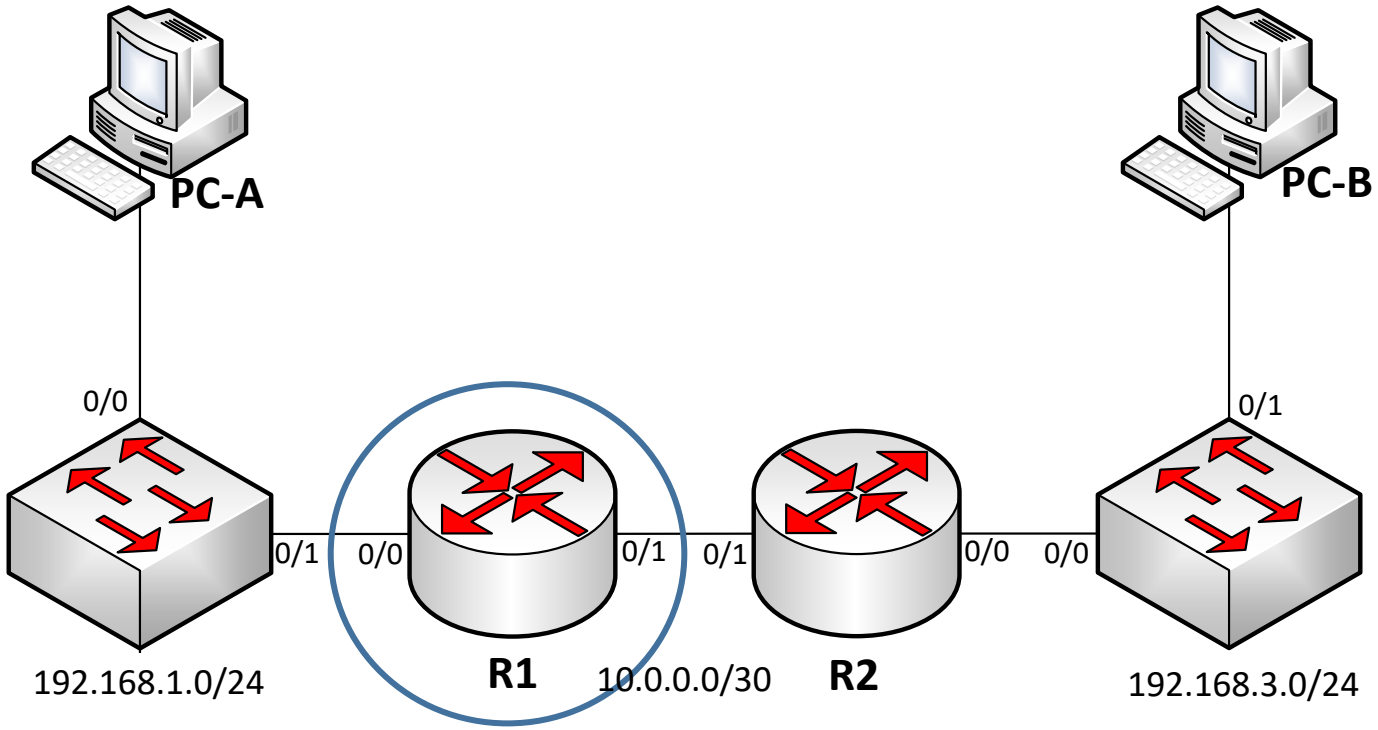
1. Physical

L2	L3	L4	Data	L2

01101100 11010010 …

Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: 11 (R1)


7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
L2
L3
L4
Data
L2
01101100 11010010 …
PC-A
PC-B
0/0
0/1
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/1
192.168.1.0/24
R1
10.0.0.0/30
R2
192.168.3.0/24
MAC-adresstabell
Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: 11 (R1)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network — L3 | L4 | Data

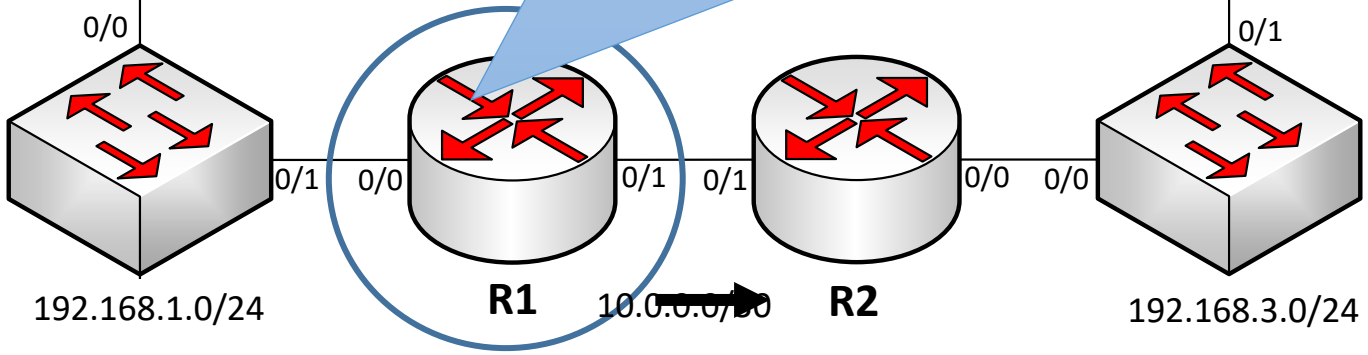
2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01101100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: 11 (R1)

```
R1#show ip route
C     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C     10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S     192.168.3.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
```



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network — L3 | L4 | Data

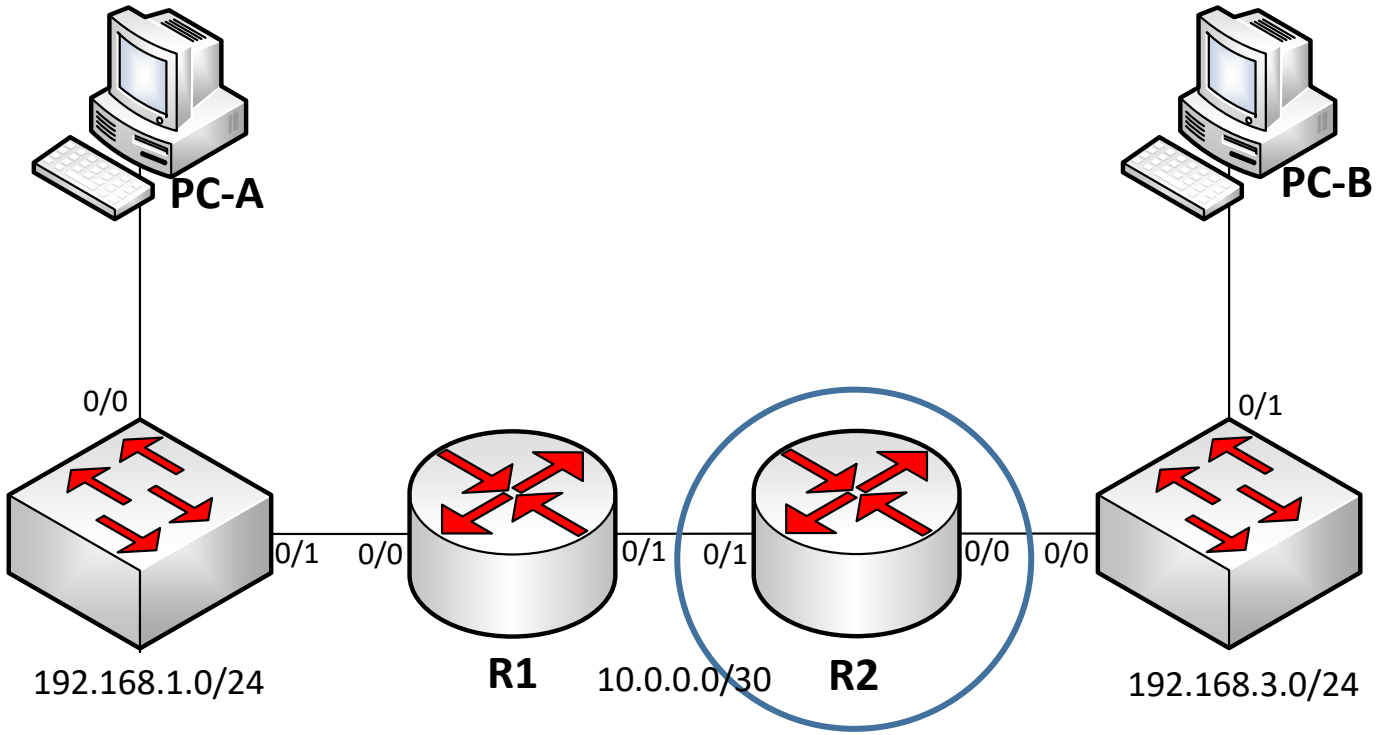
2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01110100 10010110 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 12 (R1)
Dest. MAC: 21 (R2)

ARP



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network — L3 | L4 | Data

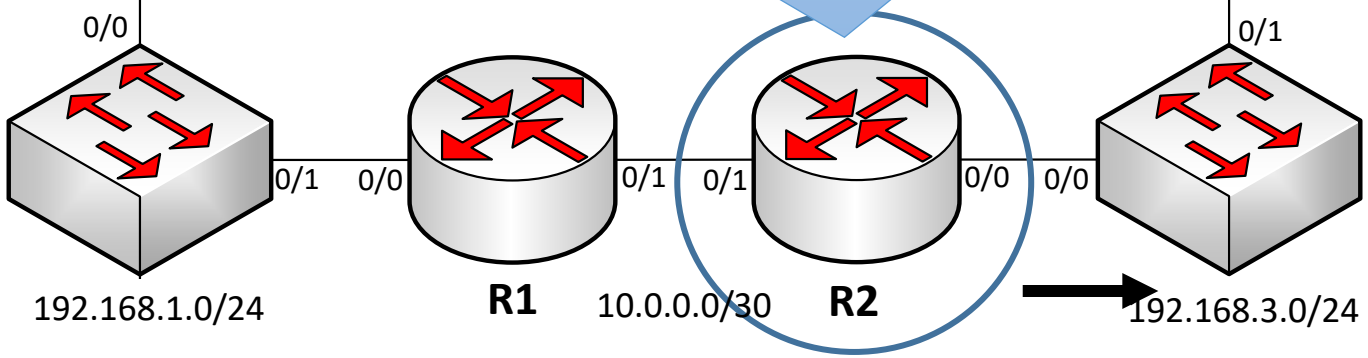
2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01101100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 12 (R1)
Dest. MAC: 21 (R2)

```
R1#show ip route
C     192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C     10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S     192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.2, 00:00:12, FastEthernet0/1
```



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

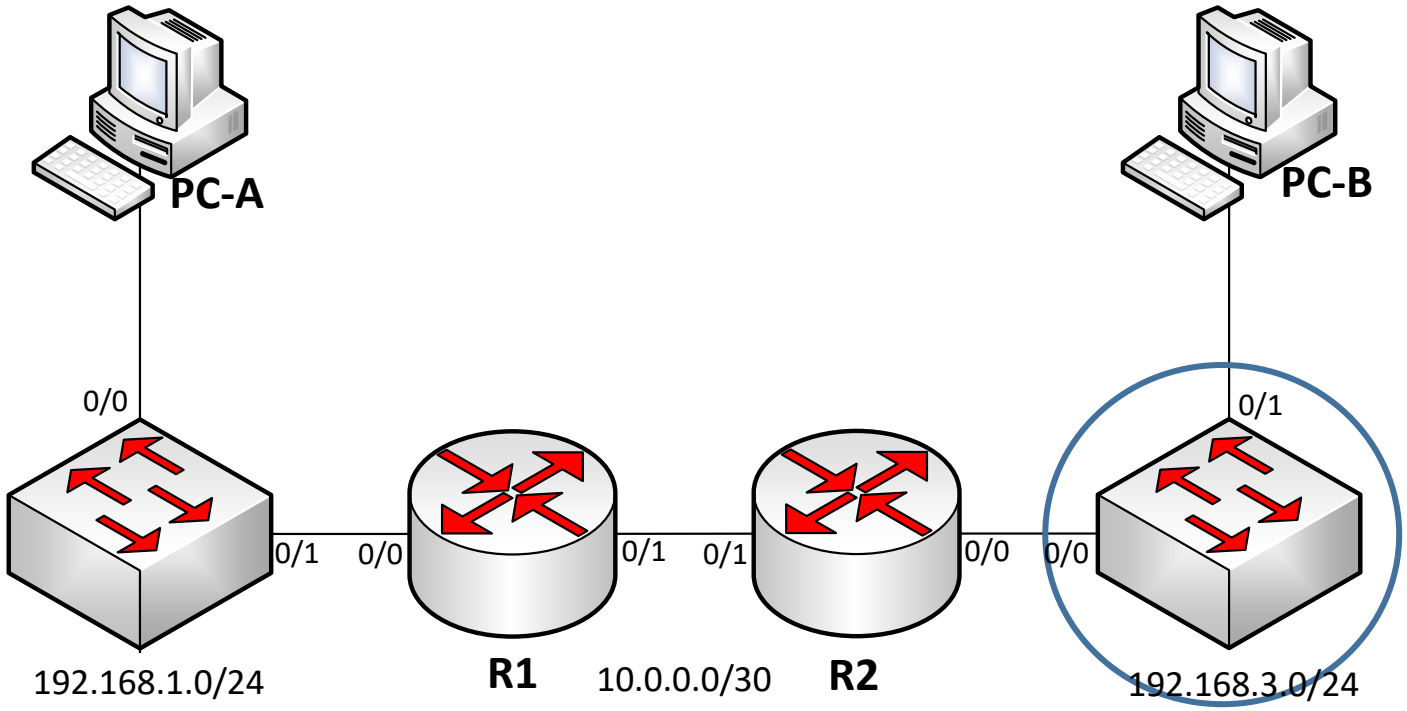
3. Network — L3 | L4 | Data

2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 10111100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 22 (R2)
Dest. MAC: C1 (PC-B)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

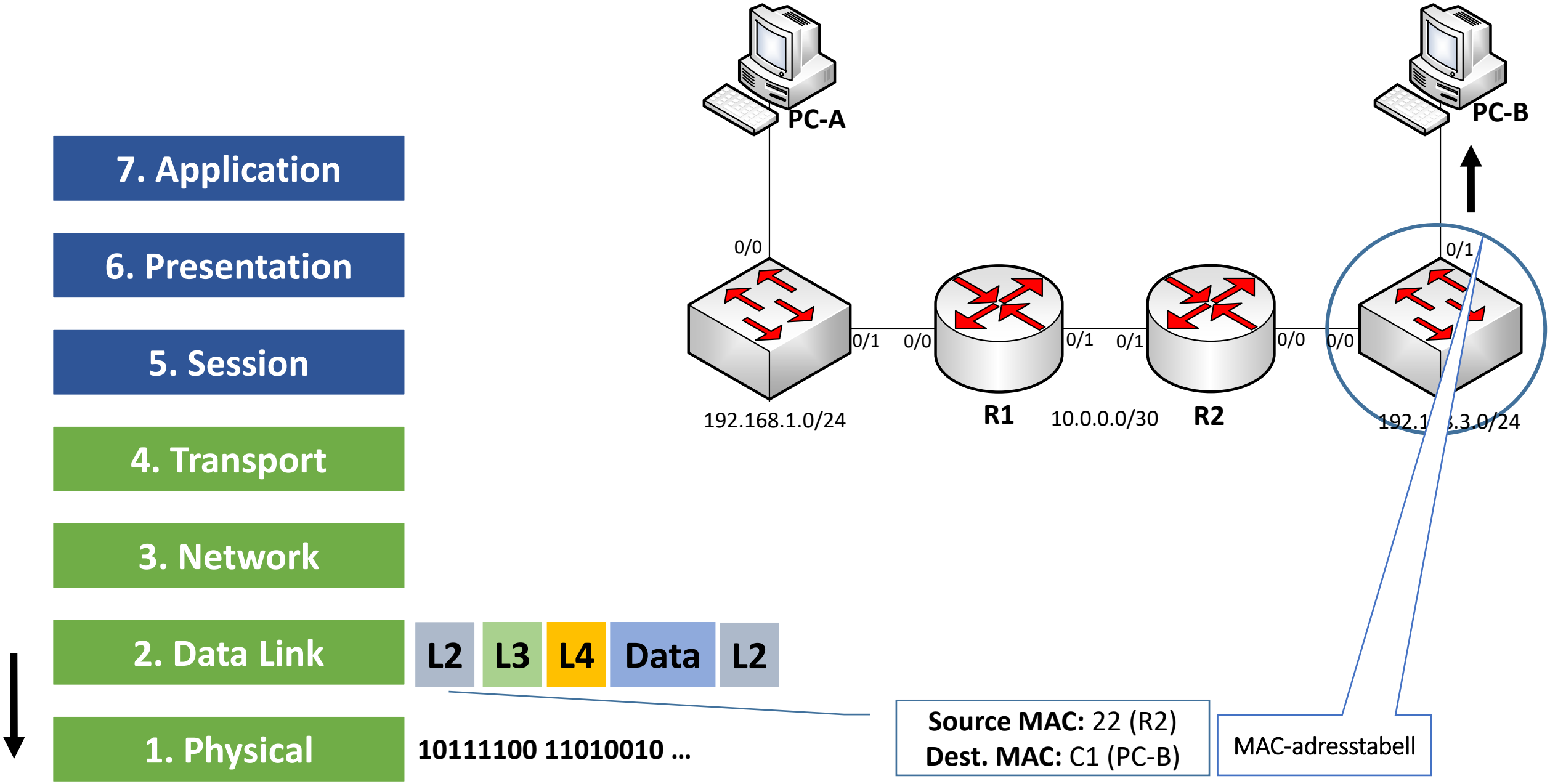
2. Data Link

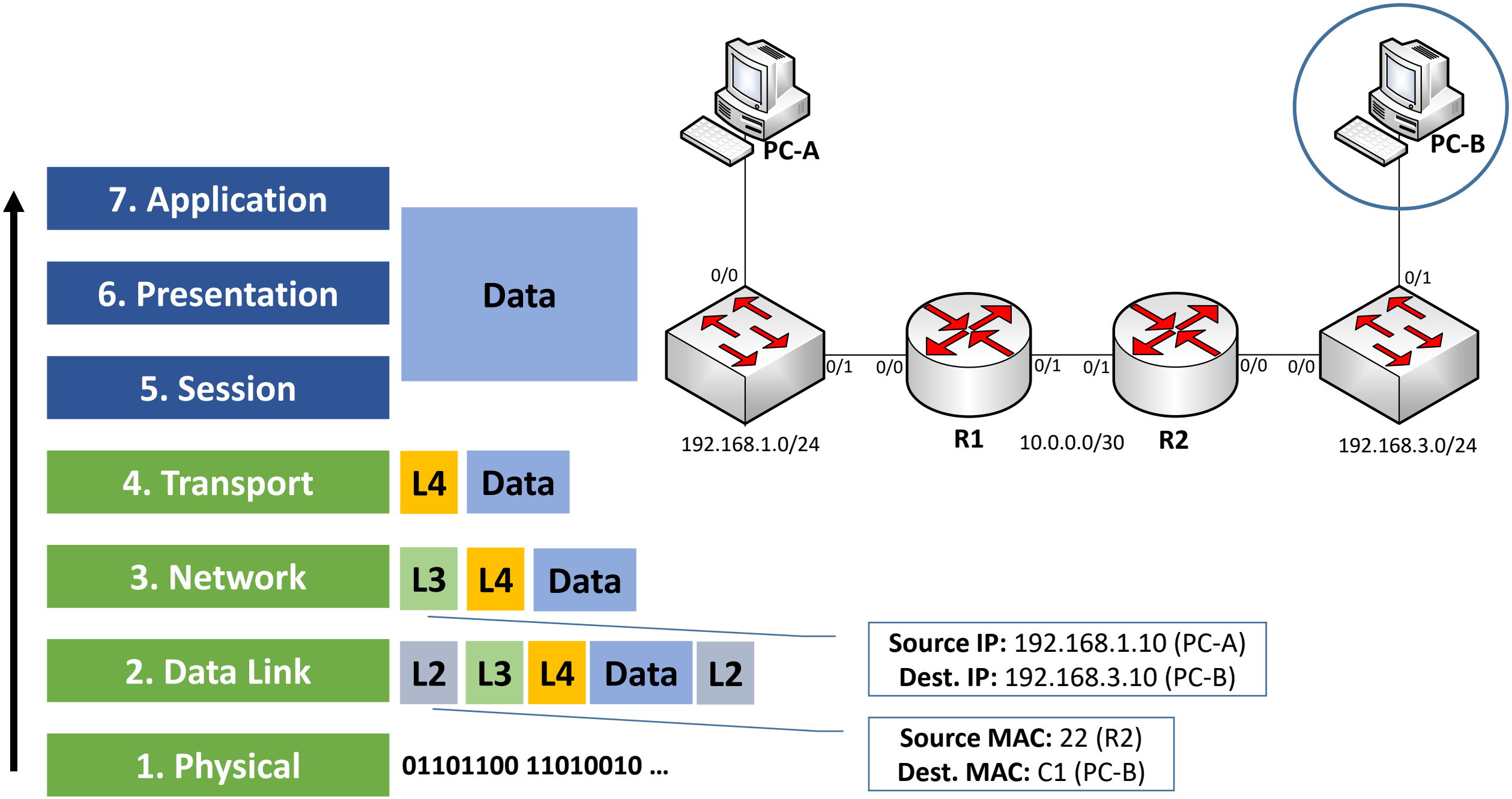
1. Physical

L2	L3	L4	Data	L2

10111100 11010010 …

Source MAC: 22 (R2)
Dest. MAC: C1 (PC-B)


7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
L2
L3
L4
Data
L2
10111100 11010010 …
PC-A
PC-B
0/0
0/1
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/1
192.168.1.0/24
R1
10.0.0.0/30
R2
192.1 3.3.0/24
Source MAC: 22 (R2)
Dest. MAC: C1 (PC-B)
MAC-adresstabell


7. Application
6. Presentation
5. Session
Data
4. Transport
L4
Data
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 …
PC-A
PC-B
0/0
0/1
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/1
192.168.1.0/24
R1
10.0.0.0/30
R2
192.168.3.0/24
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)
Source MAC: 22 (R2)
Dest. MAC: C1 (PC-B)

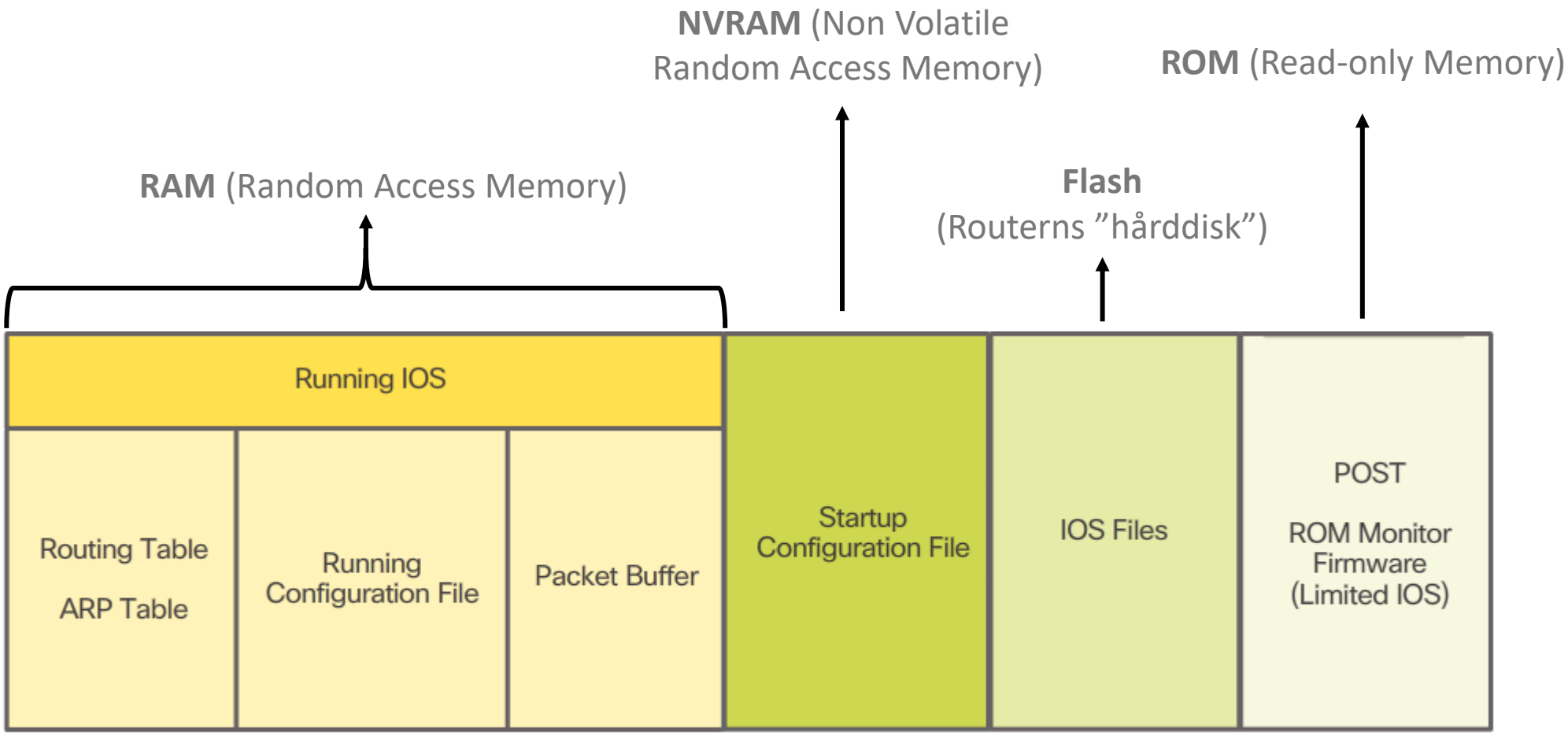
Olika typer av routrar

- Det finns olika sorters routrar:
  - **Bransch** – För kontorsanvändning (SME), ofta i form av ISR
  - **WAN** – För stora företag och organisationer. ASR (Cisco Aggregation Services Routers)
  - **Service Provider** – Stora ISP:er (t.ex. Telia) kör ASR9K, 7600-serien och CRS-serien. Exempel på nästa sida

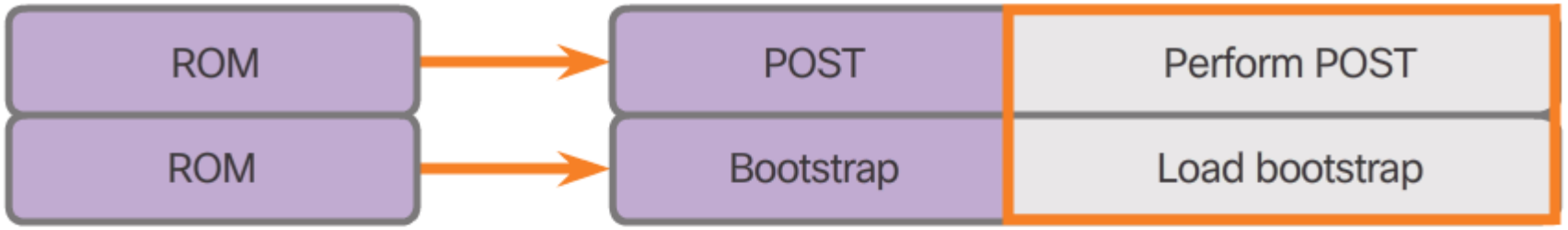
Bild från verkligheten

- En utav Telias core-noder
  - **TAG-C5**
- Cisco CRS-1

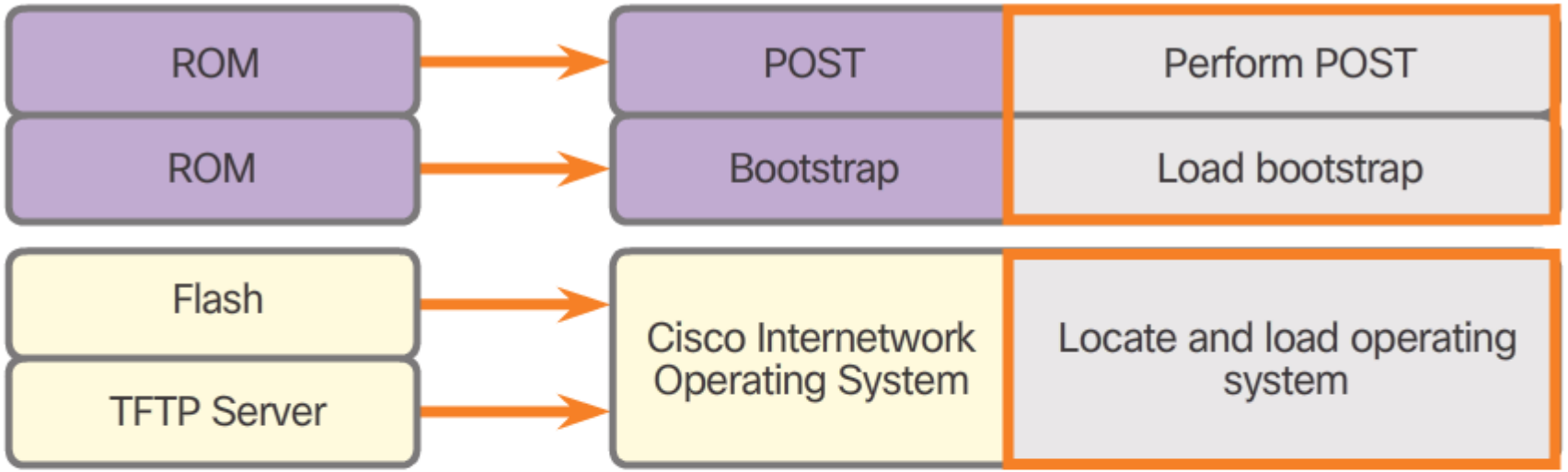
Minnen i routrar



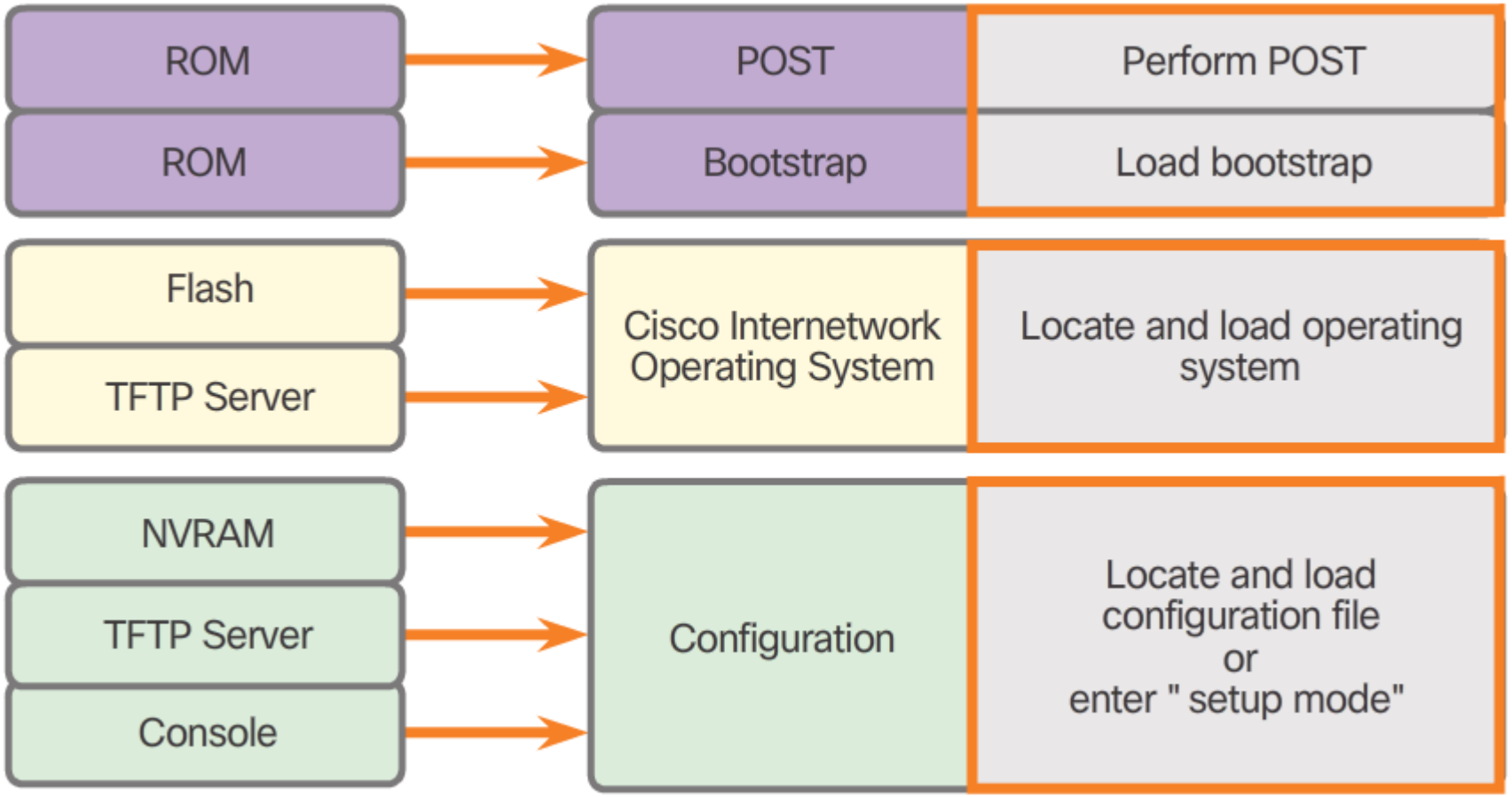
Router - uppstartprocess



Router - uppstartprocess



Router - uppstartprocess



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering